リサーチレポート: AGI後のコンサルティング・SIer市場

1. note.mdの内容

> **Role**: 戦略コンサルタント、およびIT産業アナリスト（テクノロジー経済学専門）
>
> **Objective**: AGI（汎用人工知能）の普及と開発コストの劇的な低下（DeepSeek R1等の事例）が、日本のコンサルティングおよびSI（システムインテグレーション）市場に与える長期的影響を分析する。特に「内製化の進展による市場縮小」と「ジェボンズのパラドックスによる需要拡大」の相反する力が、市場規模と構造をどう変容させるかを予測する。
>
> **Scope**: - 調査対象：日本のITコンサルティング市場、SI市場、ソフトウェア開発産業 - 比較対象：過去の自動化（RPA、ノーコード、クラウド移行）による市場変化 - 視点：コスト効率化 vs 新規需要創出（ジェボンズのパラドックス）
>
> **Key Questions**: 1. ソフトウェア開発の「単位あたりのコスト」が激減した際、企業のIT投資予算は削減されるのか、それともより高度な領域へ再配分されるのか？ 2. 「内製化」が容易になることで、外部ベンダー（SIer）に求められる役割はどう変化するか？ 3. AGIによる効率化が「飽き足りることのない需要（Jevons Paradox）」を生む具体的な領域はどこか？ 4. DeepSeek等の「低コスト・高効率モデル」の台頭は、計算資源需要とサービス市場の相関関係をどう変えるか？ 5. 2030年時点でのSIer/コンサルティングファームの「生き残りモデル」とはどのような形態か？
>
> **Analytical Framework**: - ジェボンズのパラドックス（Jevons Paradox） - アンバンドリングとリバンドリング - 取引コスト理論（Make vs Buy） - レイヤー構造の変化

2. 問いの明確化

背景・文脈

AGIの急速な進化と、DeepSeek R1に象徴される開発コストの劇的低下が、日本のIT産業の根幹を揺るがしている。日本のSI市場は「人月商売」に依存した収益構造を持つが、生成AIが開発生産性を50%以上向上させるとき、この収益モデルは成立し得るのか。一方で、歴史的にはコンピューティングのコスト低下は常に需要の爆発的増加を生んできた（ジェボンズのパラドックス）。この二つの力の綱引きが、2030年の市場をどう形作るかを見極めたい。

核心的な関心事

- AGIは日本のコンサル・SI市場を「縮小」させるのか「拡大」させるのか？その力学のメカニズムは？
- 人月商売が崩壊した後、SIer/コンサルの「次の収益モデル」は何か？
- ジェボンズのパラドックスはAI時代のIT市場でも成立するか？その具体的な発現経路は？

暗黙の前提・仮説

- AGI/生成AIの能力向上は今後も継続するという前提がある
- 「人月商売の崩壊」は不可避と想定されているが、その速度とスコープは未定義
- ジェボンズのパラドックスが成立する方向に仮説が傾いているが、反証も求めている
- 日本固有の構造要因（IT人材の偏在、レガシーシステム）が変数として重要視されている

3. 論点設定

#	論点	調査の方向性
1	日本のコンサル・SI市場の人月依存型収益構造は、AGIによる生産性向上でどの程度侵食されるか？	市場規模データ、生成AIの生産性向上実績（50%等）、人月単価への影響
2	過去のIT自動化（クラウド・RPA・ノーコード）はIT支出を縮小させたか拡大させたか？ジェボンズのパラドックスの歴史的実証	クラウド移行後のIT支出推移、RPA市場拡大とIT全体の関係、蒸気機関との類推

#	論点	調査の方向性
3	DeepSeekショックに象徴されるAIコスト激減は、計算資源需要とサービス市場をどう変えたか？	DeepSeek R1の経済的インパクト、NVIDIA株価回復の意味、Jensen Huang・Satya Nadellaの見解
4	日本の「内製化」はどこまで進みうるか？その構造的限界はどこにあるか？	IT人材不足（2030年79万人不足）、レガシーシステム、2025年の崖、Make vs Buyの閾値変化
5	2030年のSIer/コンサルの「生き残りモデル」はどのような形態か？新たに創出される市場はどこか？	コンサル各社のAI戦略、AI統治・AIオーケストレーション市場規模、SIerのサービスシフト

4. リサーチ結果

論点1: 日本のコンサル・SI市場の人月依存型収益構造は、AGIによる生産性向上でどの程度侵食されるか？

ファクト

- 日本のSI市場規模は2025年に383億ドル（約5.7兆円）、2026年に441億ドル。2026〜2035年のCAGR 15.2% [1]
- 国内ITサービス市場は2024〜2029年のCAGR 6.6%で成長し、2029年に9兆6,625億円に到達見込み [2]
- 国内民間IT市場全体は2025年度16兆6,800億円（前年比+5.0%）、2026年度17兆1,000億円（+2.5%）[3]
- 日本のコンサルティング業界は約1〜2兆円規模、CAGR 4.0%で成長中 [4]
- 大手SIer TISは「2029年度までに生成AIで開発生産性50%向上」を目標に設定 [5]
- 人月商売では「人月単価×工数」で価格が決まるため、生産性が50%向上すると工数が2/3になり、単純計算で売上が33%減少する [5]
- 「正しく実装する」業務は自動化対象となり、コーディングの価値が急落。ユーザー企業もAIで内製化を進め、外部委託モデルの存在意義が問われている [6]
- GitHub Copilotは開発者の生産性を55%向上させ、プルリクエスト数を10.6%増加。2025年初頭時点で1,500万人以上の開発者が利用（前年比400%増）[7]

分析・考察

人月商売の「量×単価」モデルは、AIによる生産性向上と本質的に相性が悪い。50%の生産性向上は売上の33%減に直結するため、SIerにとっては「生産性を上げるほど売上が減る」というジレンマが生じる。ただし、現時点では市場全体はむしろ拡大基調にある。これはDX需要、クラウド移行、「2025年の崖」対応による特需が、AI効率化による単価下落を上回っているためと考えられる。

問題は、この「特需」が一巡した後（2028〜2030年頃）である。その時点で人月商売のSIerが価格モデルを転換できていなければ、急激な収益悪化に直面する可能性が高い。

小括

人月商売はAI時代の構造的敗者となる運命にあるが、DX特需により崩壊は即座には起きない。2028〜2030年が転換点になる。

論点2: 過去のIT自動化はIT支出を縮小させたか拡大させたか？ジェボンズのパラドックスの歴史的実証

ファクト

- **蒸気機関**: 1865年、ジェボンズは蒸気機関の効率向上が石炭消費を減少させるのではなく増大させることを発見。これがジェボンズのパラドックスの原典 [8]
- **コンピューティング**: ムーアの法則による計算コストの劇的低下にもかかわらず、コンピューティングへの総支出は一貫して増加。これは「premier example（最たる例）」とされる [9]
- **クラウド**: 80%の組織がクラウドで従来のオンプレミスより「コスト削減」を実感しているにもかかわらず、IT支出総額は増加。Gartnerは2025年の世界IT支出を5.43兆ドル（前年比+7.9%）と予測 [9][10]
- **RPA市場**: RPA市場自体は2025年283億ドル→2035年2,473億ドル（CAGR 24.2%）で急成長。RPAがIT支出を削減するどころか、デジタルトランスフォーメーション全体の投資を拡大させている [11]
- **AIコーディングツール市場**: 2025年の40〜50億ドルから2027年の120〜150億ドルへ、CAGR 35〜40%で成長 [7]
- AIによって翻訳の効率が爆上がりした結果、逆に翻訳の需要がめちゃくちゃ増えて、最終チェックする仕事が増えているという具体例がある [12]
- Stack Overflow CEOは「反復的タスクが抽象化されることで技術者が自由になり、何百万人もの新しいソフトウェア開発者が誕生する」と予測 [12]

分析・考察

歴史的に、コンピューティング領域ではジェボンズのパラドックスは例外なく成立してきた。蒸気機関→電力→コンピュータ→インターネット→クラウド→RPA、すべてのケースで「単位コスト低下→利用量爆発→総支出増加」のパターンが確認される。

クラウドは特に示唆的である。従来のオンプレミスに比べて単位コストは確実に下がったが、導入のスピードが分→秒単位に短縮されたことで、以前は「コスト的に不可能」だった用途が一気に花開いた。AIについても同様のメカニズムが期待される。

ただし、ジェボンズのパラドックスが成立するには「需要の価格弾力性が1を超える」ことが条件である。IT投資の場合、経営上の投資判断が絡むため、消費財ほど単純ではない。しかし、過去のデータは一貫してIT投資の価格弾力性が高いことを示唆している。

小括

ジェボンズのパラドックスはIT市場で一貫して実証されており、AIについても成立する蓋然性が極めて高い。「効率化→市場縮小」の単純シナリオは歴史的に反証されている。

論点3: DeepSeekショックに象徴されるAIコスト激減は、計算資源需要とサービス市場をどう変えたか？

ファクト

- DeepSeek R1はOpenAI o1と同等の推論性能を、わずか560万ドルの訓練コストで達成。利用コストはo1の約1/27 [13]
- AIベンチマーク達成コストは2025年中に4,500ドル/タスク→11.64ドル/タスクへ急落（約99.7%低下）[13]
- 「DeepSeekマンデー」（2025年1月末）にNVIDIA株価が1日で17%暴落。史上最大の時価総額喪失 [13]
- しかし2025年末までにジェボンズのパラドックスが発現：AIサービスの総需要が爆発し、NVIDIAは完全回復。2025年10月に時価総額5兆ドルを達成 [13]
- Jensen Huang（NVIDIA CEO、CES 2026）：NVIDIAはAIファクトリーの経済性を再定義。年間パフォーマンス改善5倍、スループット10倍、ジェボンズのパラドックスによるトークン需要15倍 [14]
- Satya Nadella（Microsoft CEO）：2026年を「AIがディスカバリーからディフュージョンへ移行する元年」と位置づけ。AI需要はデータセンター容量を大幅に超過し、新設備は配備即座にフル稼働 [15]

- Microsoftは2025年にAIデータセンターに800億ドルを投資。四半期CapExは349億ドル（前年比+74%）[15]
- ハイパースケーラーの2026年設備投資は6,020億ドル（約75%がAI関連）。Goldman Sachsは2025〜2027年の累計AI投資を1.15兆ドルと推定 [14]

分析・考察

DeepSeekショックは、ジェボンズのパラドックスのリアルタイム実証実験となった。AI推論コストの99.7%低下は一時的にGPU需要消滅の恐怖を生んだが、実際にはコスト低下が新たなユースケースを爆発的に創出し、総需要は前年を大幅に上回った。

Jensen Huangの「トークン需要15倍」という数字は重要である。効率が10倍改善しても需要が15倍になるなら、総計算量は1.5倍に拡大する。これはサービス市場にも直結する。AIのコストが下がるほど「以前は不採算だったAIプロジェクト」が実行可能になり、それを支援するコンサル・SI需要が新たに生まれる。

Nadellaの指摘する「モデルオーバーハング」（AIの能力がチームの活用能力を上回る）は、まさにコンサル・SIerにとっての新たな市場機会である。企業はAIを「使える」ようになるための支援を必要としている。

小括

AIコスト激減はサービス市場を縮小させるのではなく、需要の質と量を根本的に変容させている。計算資源需要とサービス需要の両方が拡大するが、求められるサービスの内容は「実装」から「活用支援・統治」へシフトする。

論点4: 日本の「内製化」はどこまで進みうるか？その構造的限界はどこにあるか？

ファクト

- 経済産業省「IT人材需給に関する調査」: 2025年に最大43万人、2030年に最大79万人のIT人材が不足 [16]
- 日本のIT技術者分布は「ユーザ企業：ベンダー企業 = 3:7」（2017年時点）。欧米は逆に7:3 [17]
- 2030年にはこの比率が「5:5」に変化すると見通されているが、なお欧米とは大きな乖離 [17]
- 「2025年の崖」: レガシーシステムがDX推進の阻害要因。2025年以降の経済損失は最大12兆円/年 [16]

- 「従来型IT人材」（請負開発・運用・保守）は、国内IT需要が伸びなければ2030年に約10万人が余剰 [17]
- 一方で「先端IT人材」（AI・データサイエンス・クラウドアーキテクチャ等）は2030年に79万人不足 [16][17]
- AI活用で内製化が「技術的に」可能になっても、「法的責任」「ガバナンス」「継続的なモデル更新」は外部専門家を必要とする領域として残る [6]

分析・考察

日本の内製化には3つの構造的制約がある。

第1制約: 人材の質的ミスマッチ。AIで「コーディング」のハードルが下がっても、「AIシステムの設計・統治・継続的改善」ができる先端IT人材は2030年に79万人不足する。内製化で必要になるのはまさにこの層であり、ツールの進化だけでは解消しない。

第2制約: レガシーシステムの重力。日本企業の基幹システムの多くは数十年前のCOBOLで書かれており、これらの移行には専門的な知識が必要。AIはレガシーコードの解析を支援できるが、業務ロジックの理解と移行判断は人間（多くの場合、外部のSIer）に依存する。

第3制約: 法的責任とガバナンス。AIが生成したコードの品質保証、AIモデルの公平性・透明性の担保、個人情報保護法やEU AI Act等の規制対応は、法務・コンプライアンスの専門知識を要する。これは「内製化」の範疇を超える。

ただし、これらの制約はSIerの「既存の強み」を自動的に保証するものではない。制約が存在することと、従来型SIerがその解決に最適であることは別問題である。

小括

日本の内製化は「コーディング層」では加速するが、「設計・統治・レガシー移行」層では構造的制約が残る。SIerにとっての市場機会はこの上位層にシフトするが、従来型SIerがそこに対応できるかは別問題。

論点5: 2030年のSIer/コンサルの「生き残りモデル」はどのような形態か？新たに創出される市場はどこか？

ファクト

- **コンサル大手のAIシフト**: McKinseyは事業の40%がAI関連になると予想。Accentureは生成AIコンサルで36億ドルを受注。2026年までにデータ＆AI人材を8万人に拡大（コンサル史上最大の人材転換）[18]
- 実行力を持つファーム（Accenture、Deloitte、EY）は、純粋な戦略ファーム（McKinsey、BCG、Bain）の約2倍の成長率を記録 [18]
- **新市場: AIオーケストレーション**: 2025年110億ドル→2030年302億ドル（CAGR 22.3%）[19]
- **新市場: AIガバナンス**: 2024年2.3億ドル→2030年最大158億ドル（Forrester予測）。CAGR 30〜51%と推定にバラツキがあるが、急成長は確実 [20]
- **新市場: AIコンサルティング**: 2026年時点で100〜150億ドル規模。2030年代半ばには600〜1,200億ドルに成長予測 [21]
- McKinsey調査: 92%の企業が今後3年間でAI予算を増額予定。74%の組織がAI投資が期待以上の成果を上げたと回答 [18]
- 日本のSIerは「人月商売→コンサルティング含むDX支援→自社クラウドサービス→AI関連サービス」への転換を模索中 [17]
- 大手SIerは「オファリング・ビジネス」（AI駆動開発やクラウド前提の付加価値サービス）へ急速にシフト [17]

分析・考察

2030年のSIer/コンサル市場は、以下の3層構造に再編されると予想される。

第1層: 消滅するサービス - 単純なコーディング受託（AIが代替） - 定型的なテスト・品質保証（AIテストツールが代替） - RFP対応型のSI提案（AI自動生成が代替） - 基本的な要件定義の文書化（AIが代替）

第2層: 変質するサービス - システム設計 → AIアーキテクチャ設計に進化 - プロジェクト管理 → AI-人間ハイブリッドチームのオーケストレーション - 運用保守 → AIモデルの継続的監視・再学習（MLOps/AIOps） - セキュリティ → AIセキュリティ（敵対的攻撃対策、プロンプトインジェクション防御等）

第3層: 新設されるサービス - AIガバナンス・コンプライアンス（規制対応、倫理的AI） - AIオーケストレーション（複数AIエージェントの統合・管理） - AI ROI最適化コンサルティング（Nadellaの言う「モデルオーバーハング」解消） - AI活用戦略コ

ンサルティング（「何を作るか」「何にAIを使うか」の意思決定支援） - データ戦略・データガバナンス

従来型SIer vs AGIネイティブ型SIerの比較:

比較軸	従来型SIer	AGIネイティブ型
収益モデル	人月×単価	成果報酬・サブスクリプション
主要リソース	エンジニア人数	AIエージェント群＋少数の専門家
競争優位	業界知識・顧客関係	AI活用の実装速度・コスト効率
組織構造	ピラミッド型（大量の下請け）	フラット型（少数精鋭＋AI）
デリバリー速度	月〜年単位	日〜週単位
顧客との関係	受託請負	パートナー型（共同開発・運用）

小括

SIer/コンサル市場は「消滅→変質→新設」の3層で再編される。市場全体は拡大するが、価値の重心は「実装」から「設計・統治・活用支援」へ不可逆的にシフトする。AIガバナンス・AIオーケストレーション等の新市場は2030年までに数百億ドル規模に成長する。

5. まとめ

総合所見

AGIは日本のコンサル・SI市場を「縮小」させるのではなく「質的に変容」させる。人月商売は構造的に侵食されるが、ジェボンズのパラドックスにより市場全体は拡大する。ただし、価値の重心は「コードを書く」から「AIを設計・統治・活用する」へ不可逆的にシフトし、この転換に対応できないプレイヤーは退場を余儀なくされる。日本固有の構造要因（79万人のIT人材不足、レガシーシステム）は、皮肉にもSIerの市場機会を延命させるが、同時に変革の遅れを招くリスクでもある。

確度の高い結論

- **ジェボンズのパラドックスはAI市場で成立する**: 蒸気機関からクラウドまで一貫して実証されており、DeepSeekショック後のNVIDIA回復（AIコスト99.7%低下→需要爆発→時価総額5兆ドル）がリアルタイムの実証例。IT市場全体は縮小しない [9][13][14]

- **人月商売は2028〜2030年に転換点を迎える**: 生成AIで開発生産性50%向上が実現すると、人月×単価モデルは構造的に持続不能。現在はDX特需で隠蔽されているが、特需一巡後に顕在化する [5][6]
- **新市場は既に急成長中**: AIガバナンス市場（CAGR 30〜51%）、AIオーケストレーション市場（CAGR 22.3%）、AIコンサル市場（2030年代半ばに600〜1,200億ドル）は、消滅するサービスの減収を補って余りある規模 [19][20][21]
- **実行力のあるファームが勝つ**: 戦略コンサル単体より「助言＋大規模実装」を提供できるファーム（Accenture型）の成長率が約2倍 [18]

まだ不確実な点

- AGIが「要件定義」「ビジネス設計」などの上流工程まで代替する時期。現時点では5〜10年後と推定されるが、技術進化の速度は予測困難
- 日本企業の「人月商売」からの脱却速度。文化的・契約慣行的な慣性が強く、技術的可能性と市場変化の間にタイムラグが生じうる
- 「モデルオーバーハング」（Nadella）が解消される時期。企業のAI活用能力がAIの進化に追いつくまでの期間は、コンサル需要の大きさを左右する
- 日本のレガシーシステム移行が「特需」として市場をどの程度延命させるか

ネクストアクション

- 自社のサービスポートフォリオを「消滅するサービス/変質するサービス/新設されるサービス」の3層で棚卸しし、投資配分を見直す
- AIガバナンス・AIオーケストレーション領域のケイパビリティを早急に構築する（2030年までに数百億ドル規模の市場機会）
- 人月課金から「成果報酬」「サブスクリプション」「プラットフォーム利用料」への価格モデル転換を試行する
- 日本の「2025年の崖」対応需要を短期収益源として活用しつつ、その利益をAI関連サービスへの転換投資に充てる

6. 追加の論点

#	追加論点	なぜこの問いが重要か
1	AIエージェント同士がSIer的機能（設計・実装・テスト・運用）を自律的に実行する「エージェントSI」が実現した場合、人間のSIerに残る役割は何か？	AIエージェントの急速な進化（2025〜2026年）により、従来の「変質するサービス」もさらに侵食さ

#	追加論点	なぜこの問いが重要か
		れる可能性がある。人間の役割の最終到達点を想定しておく必要がある
2	SIer/コンサルの「下請け構造」（多重請負）はAGI時代にどう変化するか？中小SIerは生存可能か？	日本のSI業界特有の多重下請け構造は、人月商売の崩壊とともに最も打撃を受ける層。数万社の中小SIerの行方は産業政策上も重要
3	「AIネイティブ企業」がコンサル・SI市場に参入した場合（例: OpenAI、Anthropic、Google DeepMindがプロフェッショナルサービスを展開）、既存ファームはどう対抗するか？	AIモデル開発元が直接サービスを提供するケースが増えれば、SIer/コンサルの「AIを知っている」というだけの優位性は消滅する
4	ジェボンズのパラドックスが「成立しない」シナリオ（需要の価格弾力性が1未満の領域）はどこか？それはSIer市場にどう影響するか？	楽観シナリオに偏らないため、パラドックスが機能しないケース（例: 規制によるAI利用制限、企業のIT予算上限など）の検討が必要